제1회 정답 및 해설

문제지와 분리된 정답지 · 25문항 / 100점

01번 ③	02번 ①	03번 ④	04번 ②	05번 ③
06번 ④	07번 ①	08번 ②	09번 ④	10번 ③
11번 ①	12번 ②	13번 ④	14번 ①	15번 ③
16번 ②	17번 ①	18번 ④	19번 ②	20번 ③
21번 ④	22번 ①	23번 ③	24번 ②	25번 ①

문항별 해설

1. ③ 병렬 커패시터의 정전용량은 더한다. $C = 3 + 6 = 9\ \mu F$.

2. ① $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)} = 1/\sqrt{(0.02 \times 0.000002)} = 5{,}000$ rad/s.

3. ④ $\alpha = I_C/I_E = \beta/(\beta + 1)$이므로 1에 가깝지만 1보다 작다.

4. ② 1·3·5·7을 묶으면 C, 4·5를 묶으면 A¬B이다. 따라서 F = C + A¬B.

5. ③ IP는 인터넷 계층에서 IP 주소를 이용해 패킷을 전달한다. UDP와는 별개의 프로토콜이다.

6. ④ 부하를 떼면 $V_{th} = 18 \times 3/(6 + 3) = 6$ V. 전원을 단락하면 $R_{th} = 6 \parallel 3 = 2\ \Omega$. $R_L = 2\ \Omega$, $P_{max} = 6^2/(4 \times 2) = 4.5$ W.

7. ① 저항 양단 전압은 $9.4 - 0.7 - 0.7 = 8$ V. $I = 8/2{,}000 = 4$ mA.

8. ② 부궤환 폐루프 이득은 $A/(1 + A\beta)$이다. 일반적인 중역에서 이득은 줄어들고 안정성·선형성이 개선된다.

9. ④ 비반전 증폭기이므로 $A_v = 1 + R_f/R_g = 1 + 10/2 = 6$.

10. ③ 2~4 s의 입력 기울기는 $(0 - 8)/(4 - 2) = -4$ V/s. $RC = 25\ k\Omega \times 20\ \mu F = 0.5$ s. $V_{out} = -RC \cdot dV_{in}/dt = +2$ V.

11. ① XOR는 두 입력이 서로 다를 때 1이다.

12. ② $I_B = (12 - 0.7)/226\ k\Omega = 50\ \mu A$. $I_C = 5$ mA. $V_{CE} = 12 - 5\ mA \times 1\ k\Omega = 7$ V로 활성영역 가정도 성립한다.

13. ④ 전환 직전 $V^+ = V^- = 2$ V. $(V_{in} - 2)/20\ k\Omega + (V_{out} - 2)/40\ k\Omega = 0$이므로 $V_{in} = 3 - V_{out}/2$. 출력이 +8 V일 때 하강 문턱 −1 V, −8 V일 때 상승 문턱 7 V이다.

14. ① 하틀리는 인덕터 2개(또는 탭 인덕터)와 커패시터 1개를 사용한다. 커패시터 2개와 인덕터 1개인 것은 콜피츠이다.

15. ③ $g_{m0} = 2I_{DSS}/|V_P| = 4$ mS. $g_m = g_{m0}(1 - V_{GS}/V_P) = 2$ mS. 소스가 교류 접지이므로 $A_v = -g_m R_D = -0.002 \times 3{,}000 = -6$. $I_D = 2$ mA, $V_{DS} = 6$ V로 포화영역 조건도 만족한다.

16. ② $I_{avg} = I_m/4 = 3$이므로 $I_m = 12$ A. $I_{rms} = I_m\sqrt{(1/4)} = 6$ A.

17. ① JK 플립플롭은 J = K = 1일 때 토글한다.

제1회 정답 및 해설

18. ④ 측파대는 fc ± fm이므로 796 kHz와 804 kHz이다.

19. ② D = x XOR Q이므로 x = 1이면 토글, x = 0이면 유지한다. Q: 0 → 1 → 1 → 0 → 1.

20. ③ 정상적인 논리 상태에서는 PMOS와 NMOS 중 하나가 꺼져 전원–접지 직류 경로를 차단한다.

21. ④ $|Z| = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10\ \Omega$, Irms = 10 A. $P = I^2R = 100 \times 6 = 600$ W.

22. ① 전파정류의 리플 주파수 fr = 2 × 50 = 100 Hz. ΔVpp = 0.020/(100 × 0.001) = 0.2 V.

23. ③ 제너 다이오드의 역방향 항복영역에서 전류가 변해도 전압이 비교적 일정한 특성을 이용한다.

24. ② 1단 비반전 이득은 1 + 12/3 = 5, 2단 반전 이득은 −18/6 = −3. 전체 이득은 −15.

25. ① 전하 보존: $Vf = (2 \times 9 + 4 \times 3)/(2 + 4) = 5$ V. 초기 에너지 = $(2 \times 9^2 + 4 \times 3^2)/2 = 99$ μJ. 최종 = $(2 + 4) \times 5^2/2 = 75$ μJ. 감소량은 24 μJ로 배선 등의 저항에서 소모된다.

출제 구성 및 난도 기준

난도는 실제 정답률 자료가 아닌 풀이 과정 기준의 예상치입니다. 최근 지방직 2022~2026 총 100문항을 검토한 비 (38 , 39 , 19 , 4 , 0)을 25문항에 배분했 니다. 기존 문항의 이미지·보기·회로를 가져오지 않고 문항과 도식을 로 작성했 니다.

★ 기본 개념·단순 암기: 9문항 / 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23

★★ 표준 공식·기본 계산: 10문항 / 2, 4, 7, 9, 12, 16, 18, 21, 22, 24

★★★ 단계 계산·회로 해석: 5문항 / 6, 10, 15, 19, 25

★★★★ 다로 조건·심화 해석: 1문항 / 13

★★★★★ 복 한 고난도: 0문항 / 없

배점은 난도와 관계없이 각 4점입니다.